

Funções, Componentes e estrutura do computador

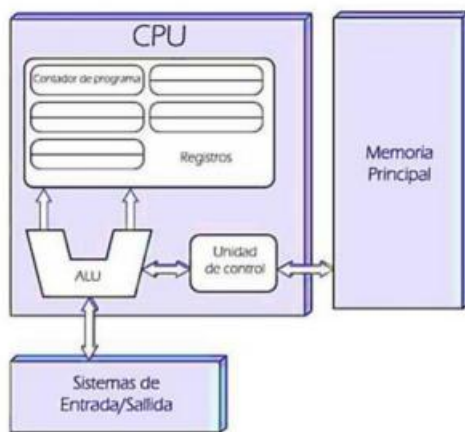
Funções Básicas:

Processamento: Processa informações e as devolve ao controlador.

Controlador: Controla todas as funções básicas e faz com que elas operem em conjunto.

Movimentação: A comunicação de informações entre todas essas funções básicas é a “estrada”.

Armazenamento: Armazena as informações e as devolve ao controlador quando necessário.



Fonte: Gatto (2012).

Arquitetura Von Neumann

ALU: Unidade Lógica e Aritmética, unidade que efetua cálculos

Unidade de Controle: Por onde é gerenciado a entrada e o registro de informações relevantes ao processamento ou armazenamento.

Contador do Programa: Quem define o tempo de execução do circuito.

Memória Principal: Registra as informações.

Sistemas de Entrada e saída: Fornecem dados ou recebem para o processador, sensor de temperatura, mouse, teclado, fone...

Barramento: Meios de comunicação entre os componentes do computador, são as trilhas de energia.

Analisando os componentes básicos descritos acima podemos afirmar que os componentes internos do computador são dependentes do barramento para comunicarem entre si.

O processador através dos barramentos de endereço se comunica unidirecionalmente aos dispositivos de entrada e saída e a memória. Já através dos barramentos de dados ele se comunica com a memória e com os dispositivos de entrada e saída bidirecionalmente e da mesma forma acontece com o barramento de sinais de controle, essas são as comunicações que o processador realiza de formas diferentes com seus componentes através dos barramentos mediados através da unidade de controle.

Tipos de memória

Ram: Random Access Memory, memória volátil que guarda uma série de dados temporários

Rom: Read on Memory, Memória não volátil serve apenas para leitura de dados

Cache: memória curta e rápida geralmente bem próxima do processamento

Externa: HD SSD e outros

Unidades de medida da TI

Bit -> menor unidade de informações sempre é representado por 0 ou 1

Byte -> conjunto de 8 bits formam um byte

Caracteres -> o caracter, seja ele dígito símbolo, para nosso computador é representado por um byte.

Palavra -> em um computador de 32bits essa junção de caracteres levaria 2 clocks de processamento para finalizar o processamento e armazenamento da palavra em memória ou qualquer outra coisa pois a palavra possui 56bits ou 7 bytes.

Unidade	Símbolo	Valor Equivalente	Múltiplo
Bit	b*	-	-
Byte	B**	8 bits	10^0
Kilobyte	KB	1024 B	10^3
Megabyte	MB	1024 KB	10^5
Gigabyte	GB	1024 MB	10^9
Terabyte	TB	1024 GB	10^{12}
Petabyte	PB	1024 TB	10^{15}
Exabyte	EB	1024 PB	10^{18}
Zettabyte	ZB	1024 EB	10^{21}
Yottabyte	YB	1024 ZB	10^{24}



* b (em minúsculo quer dizer bit)
** B (em maiúsculo quer dizer Byte)

Ex.:
1024 MB = 1024 Megabytes (armazenamento)
1024 Mb = 1024 Megabit (velocidade)